

كل الوثائق والمواد التي تحتاجها لبناء نظام ERP عالمي

Complete Artifacts Checklist for Building World-Class ERP

سؤالك: "وش احتاج غير الفلو؟"

الجواب: البرومنت والفلو لوحدهما لا يكفيان. تحتاج 18 نوعاً من الوثائق والمواد المختلفة لإنجاز نظام بمستوى SAP/Oracle.

الخريطة الكاملة للوثائق المطلوبة



القائمة الكاملة (18 وثيقة)

#	الوثيقة	تحتاجها لـ	حالتك	الأولوية
1	Prompt (البرومنت)	البرمجة	✓	—
2	Business Flows (الفلوهات)	فهم العملية	✓	—
3	Wireframes & Mockups	تصميم الشاشات	✗	● عالية
4	Database ERD	بنية قاعدة البيانات	✗	● عالية
5	API Specifications (OpenAPI)	توثيق الـ APIs	✗	● عالية

#	الوثيقة	تحتاجها لـ	حالتك	الأولوية
6	User Stories & Acceptance Criteria	متطلبات واضحة	✗	● عالية
7	Test Cases & Test Plan	الاختبارات	✗	● عالية
8	Data Dictionary	فهم كل حقل	✗	● متوسطة
9	Architecture Document	البنية العامة	✗	● متوسطة
10	Security Plan	الأمان	✗	● عالية
11	Deployment Plan	النشر	✗	● متوسطة
12	Style Guide / Design System	التصميم الموحد	✗	● متوسطة
13	i18n Translation Files	الترجمة	⚠ جزئي	● متوسطة
14	Sample Data / Seeders	بيانات تجريبية	⚠ جزئي	● منخفضة
15	Migration Scripts	ترحيل بيانات العملاء	✗	● عالية
16	User Manual	دليل المستخدم	✗	● متوسطة
17	Training Videos	تدريب العملاء	✗	● منخفضة
18	Legal & Compliance Docs	الالتزام القانوني	✗	● عالية

1 Wireframes & Mockups (تصميم الشاشات)

ما هو؟

رسومات للشاشات قبل برمجتها — كيف تبدو الشاشة وأين كل زر.

لماذا تحتاجه؟

بدون wireframe:

- المطور يصنع شاشة قبيحة وغير مفيدة
- العميل يقول "ليس هذا ما أردت" بعد البرمجة
- يعاد الكود 5 مرات

مثال: شاشة فاتورة مبيعات

فاتورة بيع جديدة		[إلغاء]
INV-001 :العميل: [▼ ابحث عن عميل]		رقم الفاتورة
[01-05-2026] التاريخ: [📅]		الفرع: [▼ الرياض]
المنتج	الكمية	السعر
منتج 1	2	100
منتج 2	1	50
[إضافة سطر جديد +]		
الإجمالي: 245		
ضريبة 15%: 36.75		
الإجمالي الكلي: 281.75		
طريقة الدفع: [▼ نقد] المدفوع: [281.75]		

الأدوات

- **Figma** (مجاني، الأفضل) — figma.com
- **Balsamiq** (مدفوع، \$90 مرة واحدة) — لل wireframing السريع
- **Adobe XD** (مجاني)
- **Whimsical** (سهل وسريع)

كم شاشة تحتاج؟

نظامك عنده ~60 صفحة Dashboard. يجب رسم wireframe لكل شاشة جديدة (ليس بالضرورة الموجودة).

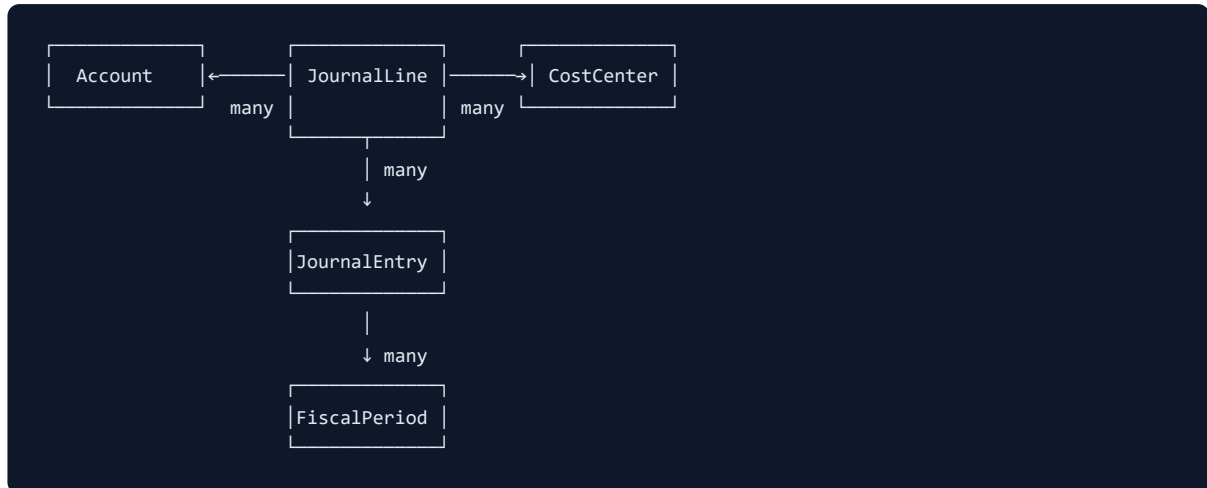
الجديدة المهمة: ~80-100 شاشة (أصول، إيجار، إقفال، إلخ)

2 Database ERD (مخطط قاعدة البيانات)

ما هو؟

رسم لكل الجداول والعلاقات بينها — قبل تعديل Prisma schema.

مثال جزئي



لماذا تحتاجه؟

- يكشف العلاقات الناقصة قبل البرمجة
- يجبرك على التفكير في normalization
- يوضح الـ tenant isolation
- ضروري لـ DBA reviews

الأدوات

- **dbdiagram.io** (مجاني، الأبسط) — DBML syntax
- **DrawSQL** — مشترك
- **prisma-erd-generator** — يولد ERD تلقائياً من Prisma schema

كيف تولد ERD من نظامك الحالي تلقائياً

```
npm install --save-dev prisma-erd-generator @mermaid-js/mermaid-cli
# أضف في schema.prisma:
generator erd {
  provider = "prisma-erd-generator"
  output = "./ERD.svg"
}
npx prisma generate
```

ينتج لك مخطط ERD لكل الـ 157 جدول الموجود!

ما هو؟

وثيقة تصف كل API endpoint بالتفصيل — request, response, errors.

مثال

```
/api/accounting/journal:
  post:
    summary: إنشاء قيد يومي جديد
    requestBody:
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            required: [entryDate, lines]
            properties:
              entryDate: { type: string, format: date }
              description: { type: string }
              lines:
                type: array
                items:
                  type: object
                  required: [accountId, debit, credit]
                  properties:
                    accountId: { type: integer }
                    debit: { type: number }
                    credit: { type: number }
                    costCenterId: { type: integer }
    responses:
      201: { description: تم الإنشاء }
      400: { description: قيد غير متوازن }
      403: { description: ليس له صلاحية }
```

لماذا تحتاجه؟

- للمطورين الجدد: يفهمون النظام في يوم
- للعملاء الذين يريدون التكامل
- للاختبارات الآلية
- لتوليد SDKs

الأدوات

- **Swagger UI** (مجاني)
- **Stoplight** (مدفوع)
- **next-swagger-doc** — توليد تلقائي من تعليقات الكود

الفرق بين البرومنت وال User Story

البرومنت (تقني):

"أنشئ نموذج CWIP مع capitalization function..."

User Story (تجاري):

As a مدير مالي

I want أتتبع تكاليف بناء مبنى جديد ك CWIP

So that أحوله لأصل ثابت تلقائياً عند الانتهاء وأبدأ إهلاكه

Acceptance Criteria:

1. أستطيع إنشاء مشروع CWIP بميزانية مقدرة
 2. أستطيع إضافة فواتير وعمالة عليه
 3. النظام يجمع كل التكاليف
 4. عند تعليم المشروع ك "مكتمل":
 - يولد أصلاً ثابتاً جديداً
 - ينقل المبلغ من CWIP إلى Asset
 - يبدأ جدول الإهلاك
1. القيد المحاسبي صحيح
 2. أستطيع رؤية تاريخ كل التكاليف

لماذا تحتاجه؟

- يضمن أن البرمجة تطابق ما يريده المستخدم
- معيار للقبول/الرفض
- أساس للاختبارات

الأدوات

- Jira (الصناعي)
- Linear (المفضل للشركات الناشئة)
- Notion (الأبسط)
- GitHub Issues (مجاني)

ما هو؟

قائمة بكل الحالات التي يجب اختبارها يدوياً وآلياً.

مثال — Period Close J Test Plan

TC-PC-001: إغلاق فترة بدون فواتير معلقة

Given: draft لا توجد فواتير

When: period close تشغيل

Then:

- يكتمل في > 5 دقائق
- Trial Balance balanced
- locked الفترة تصبح

TC-PC-002: revaluation إغلاق فترة مع

Given: برصيد \$1000 وسعر صرف نهاية الفترة USD 3.85 حساب

When: FX revaluation تشغيل

Then:

- تلقائي يعكس الفرق JE
- SAR الرصيد المحلي = 3,850

TC-PC-003: draft محاولة إغلاق فترة فيها فاتورة

Given: status = draft فاتورة

When: نحاول إغلاق

Then:

- رفض مع رسالة واضحة
- drafts عرض قائمة الـ

TC-PC-004: Year-end closing

Given: K المصروفات 700M، ديسمبر، الإيرادات 1 31

When: year-end close تشغيل

Then:

- JE: Revenue → Income Summary
- JE: Expenses → Income Summary
- JE: Income Summary 300K → Retained Earnings
- الجديدة Retained Earnings السنة الجديدة تبدأ بـ

الأدوات

- TestRail (احترافي)
- Excel/Google Sheets (الأبسط)
- Jest (للاutomated)
- Playwright (للاend-to-end)

ما هو؟

جدول يشرح كل حقل في كل جدول — معناه، نوعه، قيمه المسموحة.

مثال

الجدول	الحقل	النوع	إلزامي؟	الوصف	القيم المسموحة
Account	id	int	✓	المعرف الفريد	auto
Account	code	string(20)	✓	كود الحساب	format: 1110, 1110-01
Account	nameAr	string(100)	✓	الاسم بالعربية	—
Account	type	enum	✓	نوع الحساب	asset, liability, equity, revenue, expense
Account	parentId	int	لا	الحساب الأب	يجب أن يكون id موجود
Account	level	int	✓	المستوى	1-5
Account	controlAccount	bool	✓	حساب رقابة؟	إذا true: يمنع JE manual
Account	currencyId	int	لا	العملة	إذا null: تستخدم functional currency

لماذا تحتاجه؟

- المحاسب يفهم ما يدخل أين
- المطور الجديد لا يضل
- يكشف الحقول الناقصة

الأدوات

- **dbdocs.io** (يولد تلقائياً من DBML)
- **Confluence**
- **Notion**

Architecture Document 7

ما يحتويه؟

1. **System Context Diagram** (نظرة عامة)
2. **Container Diagram** (الخوادم/البيئات)

3. **Component Diagram** (المكونات الداخلية)

4. **Sequence Diagrams** (لأهم العمليات)

5. **Deployment Diagram**

6. **Data Flow Diagrams**

مثال — Sequence Diagram لإنشاء فاتورة



الأدوات

- **C4 Model** (المعيار الذهبي) — c4model.com
- **Structurizr** (C4)
- **Mermaid** (sequence diagrams)
- **PlantUML**

Security Plan 8

يجب أن يحتوي

Threat Model

- ما هي البيانات الحساسة؟
- من المهاجمون المحتملون؟
- ما السيناريوهات؟

Security Controls Checklist

- ✓ Authentication
 - Password policy (12+ chars, complexity)
 - 2FA for admin accounts
 - Session timeout 30 min
 - Failed login lockout (5 attempts)
- ✓ Authorization
 - RBAC matrix documented
 - SoD rules
 - Field-level permissions
 - Tenant isolation tested
- ✓ Data Protection
 - Encryption at rest (PostgreSQL TDE)
 - Encryption in transit (TLS 1.3 only)
 - PII fields encrypted
 - Backups encrypted
- ✓ Audit
 - All actions logged
 - Logs immutable
 - Retention 7 years (Saudi requirement)
- ✓ Network
 - WAF (Web Application Firewall)
 - DDoS protection (Cloudflare)
 - VPN for admin access
 - Whitelisted IPs for ZATCA
- ✓ Compliance
 - PDPL Saudi compliant
 - ZATCA compliant
 - Annual penetration test

Incident Response Plan

- في حال اختراق:
1. خلال 1 ساعة: عزل النظام المتأثر
 2. خلال 4 ساعات: تحديد نطاق الاختراق
 3. خلال 24 ساعة: إبلاغ العملاء
 4. خلال 72 ساعة: إبلاغ السلطات (PDPL)
 5. Forensic تحقيق
 6. تطبيق الإصلاحات
 7. تقرير ما بعد الحادثة

المحتوى

Pre-deployment Checklist

- نجحت tests كل الـ
- Code review completed
- Database migrations dry-run on staging
- Backup created
- Rollback plan documented
- Maintenance window approved
- Customer notification sent (T-24h)
- Team on standby

Deployment Runbook

```
T-00:00: Maintenance mode ON
T-00:05: Final backup
T-00:10: Run migrations
T-00:25: Deploy new code
T-00:30: Run smoke tests
T-00:35: Verify critical paths:
  - Login works
  - Invoice creation works
  - ZATCA submission works
  - Reports generate
T-00:45: Maintenance mode OFF
T-01:00: Monitor for 1 hour
T-02:00: Send "all clear" to customers
```

Rollback Plan

- إذا فشل النشر:
1. Maintenance mode ON
 2. Restore database from backup
 3. Deploy previous version
 4. Verify
 5. Maintenance mode OFF
 6. Investigate root cause
 7. Plan retry

المحتوى

- **Color Palette** (الألوان الموحدة)
- **Typography** (الخطوط — حجم وعرض ووزن)
- **Spacing** (المسافات بين العناصر)
- **Components** (Buttons, Cards, Forms — موحدة)
- **Icons** (مكتبة الأيقونات)
- **Logo Usage** (متى وكيف يستخدم الشعار)

أمثلة Design Systems معروفة

- **Material Design** (Google)
- **Ant Design** (Alibaba)
- **Tailwind UI** (Tailwind)
- **shadcn/ui** (المفضل لـ Next.js — موجود غالباً عندك)

الأدوات

- **Figma + Tokens Studio**
- **Storybook** (لعرض المكونات الموحدة)

i18n Translation Files (الترجمة) 1 1

عندك جزئياً (all_ar.json, all_en.json) لكن تحتاج:

- مفتاح موحد لكل نص
- تنظيم بال namespace (sales.invoice.title بدلاً من sales_invoice_title)
- دعم للجمع (plurals)
- دعم للتنسيق (numbers, dates, currencies)
- مراجعة لغوية احترافية للترجمات

الأدوات

- **i18next** (موجود غالباً)
- **Crowdin** (لإدارة الترجمات مع مترجمين)
- **Lokalise**

ما تحتاجه

- بيانات تجريبية جاهزة للـ Development
- بيانات للـ Demo (لعرض النظام للعملاء المحتملين)
- بيانات للـ Tutorial (لتدريب المستخدمين)

مثال

```
// scripts/seed-demo.js
- شركة وهمية (شركة المخزن الذكي) 1
- عميل 50
- مورد 30
- (مع variants, batches, serials) منتج 200
- مستودعات 3
- فاتورة بيع تاريخية 100
- فاتورة شراء 80
- موظف مع رواتب 12 شهر 30
- أصول ثابتة (متنوعة) 10
- آلات تصنيع 5
- كاملة SOCPA شجرة حسابات
```

Migration Scripts 1 3 (لعملائك الحاليين)

ما تحتاجه

- استيراد من Excel
- استيراد من Onyx Pro
- استيراد من Aliphia
- استيراد من DEXEF
- استيراد من QuickBooks
- استيراد من SAP B1

قالب لكل migration

```
// migrations/from-excel/customers.ts
export async function migrateCustomersFromExcel(filePath: string, tenantId: string) {
  // 1. Read Excel
  // 2. Validate each row
  // 3. Map to your schema
  // 4. Insert with transaction
  // 5. Return success/failed report
}
```

للمستخدم النهائي (المحاسب)

1. مقدمة
2. تسجيل الدخول
3. شجرة الحسابات
 - 3.1 إضافة حساب جديد
 - 3.2 تعديل حساب
 - 3.3 إلغاء حساب
4. القيود اليومية
 - 4.1 قيد بدوي
 - 4.2 قيد تلقائي
 - 4.3 عكس قيد
5. الفواتير
6. إلخ...

للمدير (CFO)

1. Dashboard إلى
2. التقارير المالية
3. الميزانيات
4. AI CFO تحليلات

للمسؤول (Admin)

1. إدارة المستخدمين
2. الصلاحيات
3. الإعدادات
4. النسخ الاحتياطي
5. ZATCA setup

الأدوات

- **GitBook** (الأفضل لـ Saudi)
 - **Mintlify** (حديث وجميل)
 - **Docusaurus** (مفتوح المصدر)
 - **Word/PDF** (الأبسط للبدء)
-

الفيديوهات الأساسية المطلوبة

1. مقدمة (5 دقائق) — نظرة عامة
2. كيف تنشئ شركتك الأولى (10 دقائق)
3. كيف تعد شجرة الحسابات (10 دقائق)
4. كيف تنشئ فاتورة (5 دقائق)
5. كيف تعد ZATCA (15 دقائق)
6. كيف تشغل الرواتب (15 دقائق)
7. كيف تقفل الفترة (20 دقائق)
8. كيف تستخرج التقارير (10 دقائق)
9. كيف تستخدم AI CFO (10 دقائق)
10. كيف تتعامل مع الأخطاء الشائعة (15 دقائق)

~10 فيديوهات × 10 دقائق = ساعة ونصف

الأدوات

- Loom (الأسهل)
- Camtasia (احترافي)
- OBS Studio (مجاني)

النشر

- YouTube (قناة الشركة)
- داخل النظام (help section)
- Knowledge base (gitbook/intercom)

Legal & Compliance Documents 1 6

الوثائق المطلوبة

1. Terms of Service (شروط الخدمة)

- من محامي
- بالعربية والإنجليزية
- 5,000-15,000 ريال

1. Privacy Policy (سياسة الخصوصية)

- متوافقة مع PDPL سعودي

- تذكر كل أنواع البيانات المجمعة

1. Data Processing Agreement (DPA)

- للعملاء الشركات
- تحدد مسؤوليات حفظ البيانات

1. SLA (Service Level Agreement)

- وعود ال uptime (مثلاً 99.5%)
- زمن الاستجابة للدعم
- تعويضات في حال الفشل

1. Cookie Policy

- إذا الموقع يستخدم cookies

1. Refund Policy

- متى يحق للعميل الاسترداد
- الإجراءات

1. Compliance Certificates

- ZATCA
- GOSI registration
- SOCPA endorsement
- SAMA compliance (إذا ينطبق)



للمشروع الواحد، الترتيب المثالي:

1. اختر ميزة واحدة من البرومنت (مثلاً Period Close Engine)
↓
2. ارسـم Flow (لديـك القالب)
↓
3. موافقة CPA → اعرضه على
↓
4. ارسم Wireframes للشاشات
↓
5. اعرضها على عميل → تعديلات
↓
6. اكتب User Stories + Acceptance Criteria
↓
7. ERD → (إذا اقول جديدة) Database صمم الـ
↓
8. صمم الـ API endpoints
↓
9. اكتب Test Cases
↓
10. الآن استخدم البرومنت → كود
↓
11. شغل الاختبارات
↓
12. Staging اختبر على
↓
13. مراجعة المحاسب
↓
14. وثق في User Manual
↓
15. اصنع فيديو تدريبي قصير
↓
16. أصدر للعميل التجريبي
↓
17. اجمع feedback
↓
18. كرر للميزة التالية

💎 الحقيقة المرة

الناس يعتقدون أن البرمجة هي 80% من العمل.

الحقيقة: البرمجة 20% فقط.

- الوقت الفعلي لميزة واحدة
- فهم المتطلب 10%
 - تصميم Flow + Wireframe + ERD 15%
 - عميل CPA + مراجعة 10%
 - كتابة API specs + Test cases 10%
 - البرمجة الفعلية 25%
 - الاختبار 15%
 - النشر 5%
 - التوثيق + التدريب 10%

إذا أهملت أي خطوة، تدفع ثمنها لاحقاً بأضعاف التكلفة.

الخلاصة النهائية

جدول كل الوثائق:

ما لديك	ما تحتاجه
Master Prompt	Wireframes (Figma)
Business Flows	ERD Diagram
What You Need Doc	API Specs (OpenAPI)
Code base أساسي	User Stories
	Test Cases
	Data Dictionary
	Architecture Doc
	Security Plan
	Deployment Plan
	Style Guide
	i18n كامل
	Sample Data
	Migration Scripts
	User Manual
	Training Videos
	Legal Docs

الأولوية الفورية (هذا الشهر):

1. **Wireframes** للشاشات الجديدة (Figma)
2. **ERD** أوتوماتيكي من Prisma (**prisma-erd-generator**)
3. **API Specs** (Swagger)
4. **Security Plan** (نموذج بسيط)

بعد ذلك (الأشهر 2-3):

1. **User Stories** لكل ميزة
2. **Test Plan** أساسي
3. **Migration Scripts** للـ Excel
4. **User Manual** (مبدئي)

قبل الإطلاق العام:

1. **Legal Docs** (محامي)
2. **Training Videos**
3. **Compliance Certificates**

تذكر: البرومنت يكتب الكود. الفلو يحدد المنطق. لكن التصميم والتوثيق هم اللذان يفرقان نظامك عن الفوضى.

انتهى الدليل